GnoSoft Timetable AI Datos y Resumen Estructural

Hackathon Colombia 5.0 | Gnosoft • Generación y Optimización de Horarios Escolares

INFORMACIÓN GENERAL Y CONTEXTO DEL PROBLEMA

Este documento consolida la totalidad de la información oficial utilizada en el reto: estructura acadØmica de cursos, docentes, salones físicos, disponibilidad horaria, regla pedagógica de docentes habilitados, el escenario de cambio de contingencia (D02 los martes) y el modelo matemÆtico de resolución.

1. ESTRUCTURA TEMPORAL Y JORNADA ACADÉMICA

" Días lectivos: Lunes a Viernes (5 días). Cada curso ocupa 30 bloques semanales (6 bloques diarios).
" Duración configurable: 50 minutos (caso base de la ficha) o 45 minutos (parametrizable en el dashboard).
" Representación por identificador de bloque (B1 a B6), no como hora reloj corrida de 60 minutos.

Bloque ID	Hora Inicio (50 min)	Hora Fin (50 min)	Hora Inicio (45 min)	Hora Fin (45 min)
B1	07:00:00	07:50:00	07:00:00	07:45:00
B2	08:00:00	08:50:00	07:45:00	08:30:00
B3	09:00:00	09:50:00	08:30:00	09:15:00
B4	10:00:00	10:50:00	09:15:00	10:00:00
B5	11:00:00	11:50:00	10:00:00	10:45:00
B6	12:00:00	12:50:00	10:45:00	11:30:00

2. CURSOS Y POBLACIÓN ESTUDIANTIL

Curso ID	Nombre Curso	Estudiantes	Sesiones Semanales Requeridas
7A	7°A	30	30 sesiones / semana (6 bloques x 5 días)
7B	7°B	28	30 sesiones / semana (6 bloques x 5 días)
6A	6°A	30	30 sesiones / semana (6 bloques x 5 días)
6B	6°B	28	30 sesiones / semana (6 bloques x 5 días)
TOTAL	4 Cursos Oficiales	116 estudiantes	120 sesiones semanales totales

3. CUERPO DOCENTE Y RESTRICCIÓN DE CARGA M`XIMA

Docente ID	Nombre Completo	Tope Semanal	Asignaturas Principales	Bloques Disponibles (Base)
D1	Ana Torres	24 sesiones	MatemÆticas (16h), InformÆtica (8h)	29 bloques (Viernes B6 bloqueado)
D2	Luis Vega	24 sesiones	Lenguaje (16h)	30 bloques (Lunes a Viernes completos)
D3	Marta Ruiz	24 sesiones	Ciencias naturales (12h), Sociales (12h)	30 bloques (Lunes a Viernes completos)
D4	Carlos Peæa	24 sesiones	InglØs (16h), Educación física (12h)	30 bloques (Lunes a Viernes completos)
D5	Diana Rojas	24 sesiones	Ética (4h), Religión (12h)	30 bloques (Lunes a Viernes completos)
D6	AndrØs Castro	24 sesiones	Educación artística (12h) + Apoyo InglØs	30 bloques (Lunes a Viernes completos)